



Hoạch định chuyển động cho rô-bốt sử dụng tối ưu lồi

Robot Motion Planning via Convex Optimization



MĐT: HK252-DATN-028 | **GVHD:** PGS. TS. Lê Hồng Trang, ThS. Trương Quỳnh Chi
SVTH: Nguyễn Trần Đăng Khoa (2211635), Hồ Đăng Khoa (2211588)

Đặt vấn đề

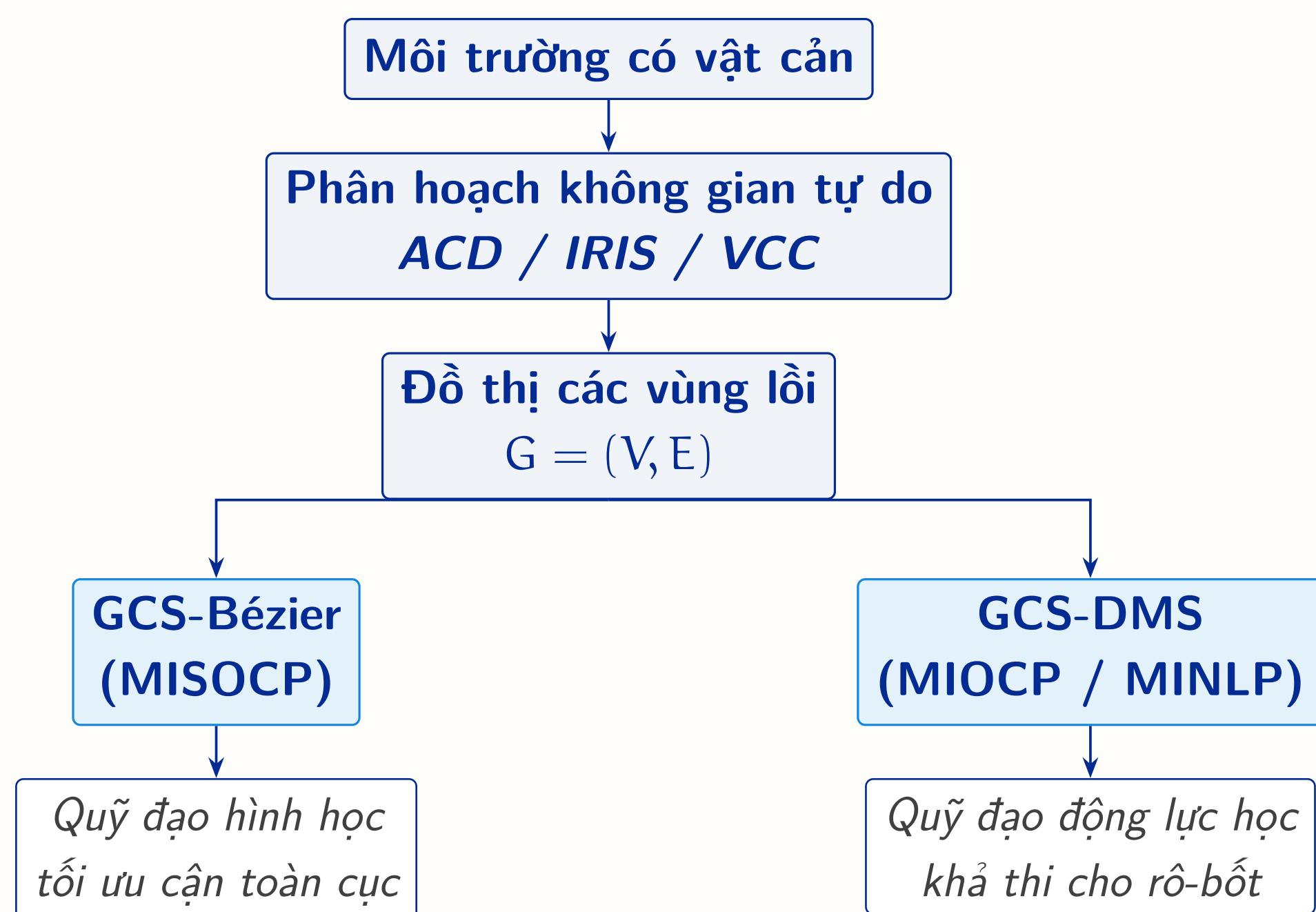
Bài toán: Sinh quỹ đạo cho rô-bốt trong môi trường có vật cản, đồng thời đảm bảo (i) tránh va chạm, (ii) trơn (liên tục C^2), và (iii) khả thi về mặt động lực học.

Thách thức cốt lõi: không gian tự do $\mathcal{C}_{\text{free}}$ là *phi lồi*, khiến bài toán tổng quát thuộc lớp *NP-hard*.

Hạn chế của các nhóm phương pháp hiện có:

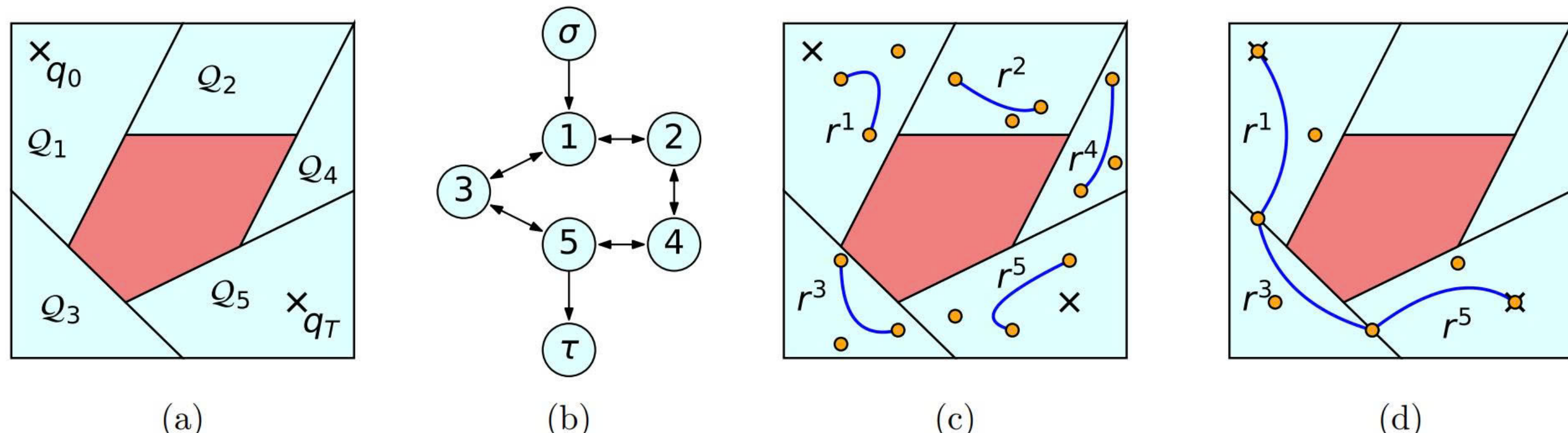
- Đồ thị (A^* , Dijkstra):** quỹ đạo zigzag, không khai thác cấu trúc liên tục của không gian.
- Lấy mẫu (RRT, PRM):** kém tối ưu, khó nhúng ràng buộc *kinodynamic*.
- Tối ưu quỹ đạo trực tiếp (DMS):** dễ kẹt cục tiểu cục bộ khi có vật cản.

Giải pháp & Kiến trúc đề xuất



Hình 1: Pipeline GCS tổng thể: phân hoạch không gian tự do, xây dựng đồ thị các vùng lồi, rồi tối ưu quỹ đạo theo hai hướng bổ sung nhau.

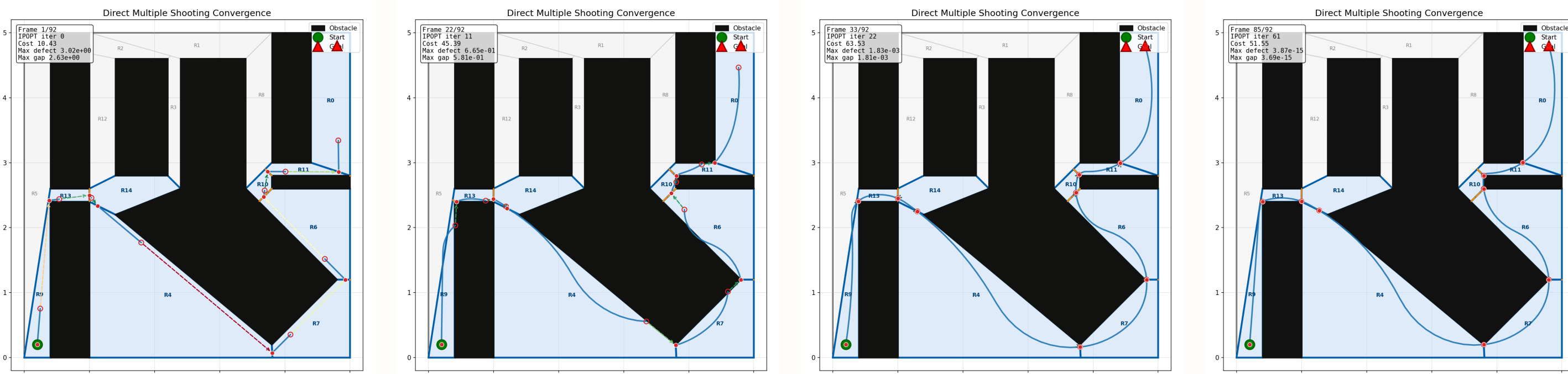
(A) GCS-Bézier — tối ưu hình học



Hình 2: Quá trình quỹ đạo tối ưu.

- Tham số hoá quỹ đạo bằng **đường cong Bézier bậc d** trên từng vùng lồi.
- Tính chất bao lồi $\Rightarrow$ ràng buộc an toàn liên tục $x(t) \in \mathcal{C}_{\text{free}}$ trở thành ràng buộc tuyến tính trên các *điểm điều khiển*.
- Áp dụng **nới lỏng phối cảnh** (perspective relaxation) + **RLT**: chuyển bài toán MIOCP về **MISOCP** giải hiệu quả bằng Mosek.

(B) GCS-DMS — tối ưu động lực học



Hình 3: Quá trình hội tụ của DMS.

- Trên mỗi vùng lồi: **Direct Multiple Shooting** rời rạc hoá $\dot{x} = f(x, u)$ thành các đoạn shooting.
- Ràng buộc an toàn xử lý theo 2 cơ chế: **lưới hữu hạn điểm** hoặc **hàm cản logarit** (log-barrier).
- Bài toán hợp nhất là **MIOCP** (liên tục) / **MINLP** (sau rời rạc hoá), giải bằng CasADi + IPOPT.

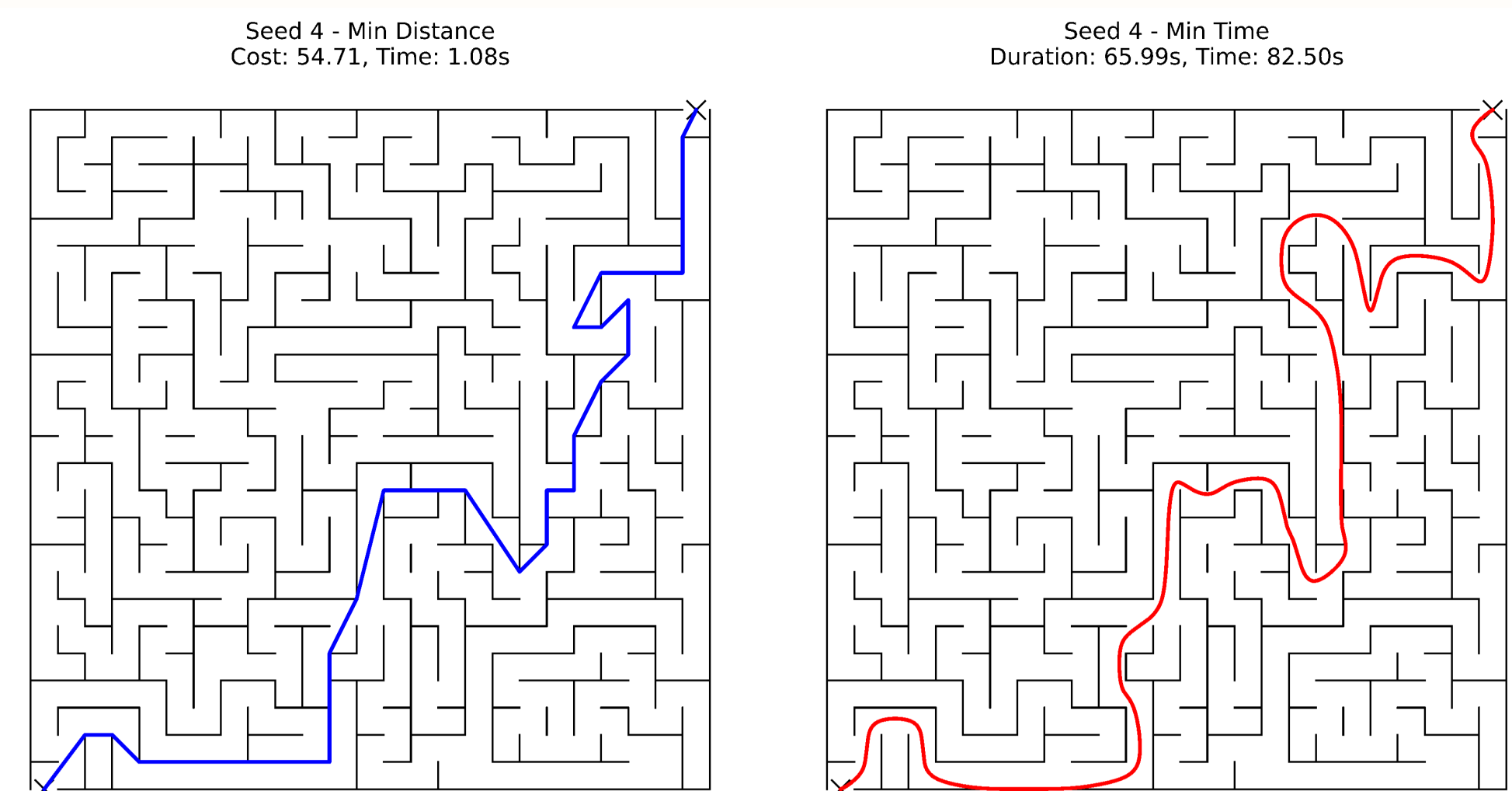
Đóng góp chính

- Tích hợp **3 phương pháp phân hoạch** (ACD, IRIS, VCC) vào cùng pipeline GCS và phân tích đánh đổi định lượng.

- Đề xuất **GCS-DMS với log-barrier**: mở rộng GCS sang lớp bài toán có động lực học phi tuyến.

Kết quả thực nghiệm

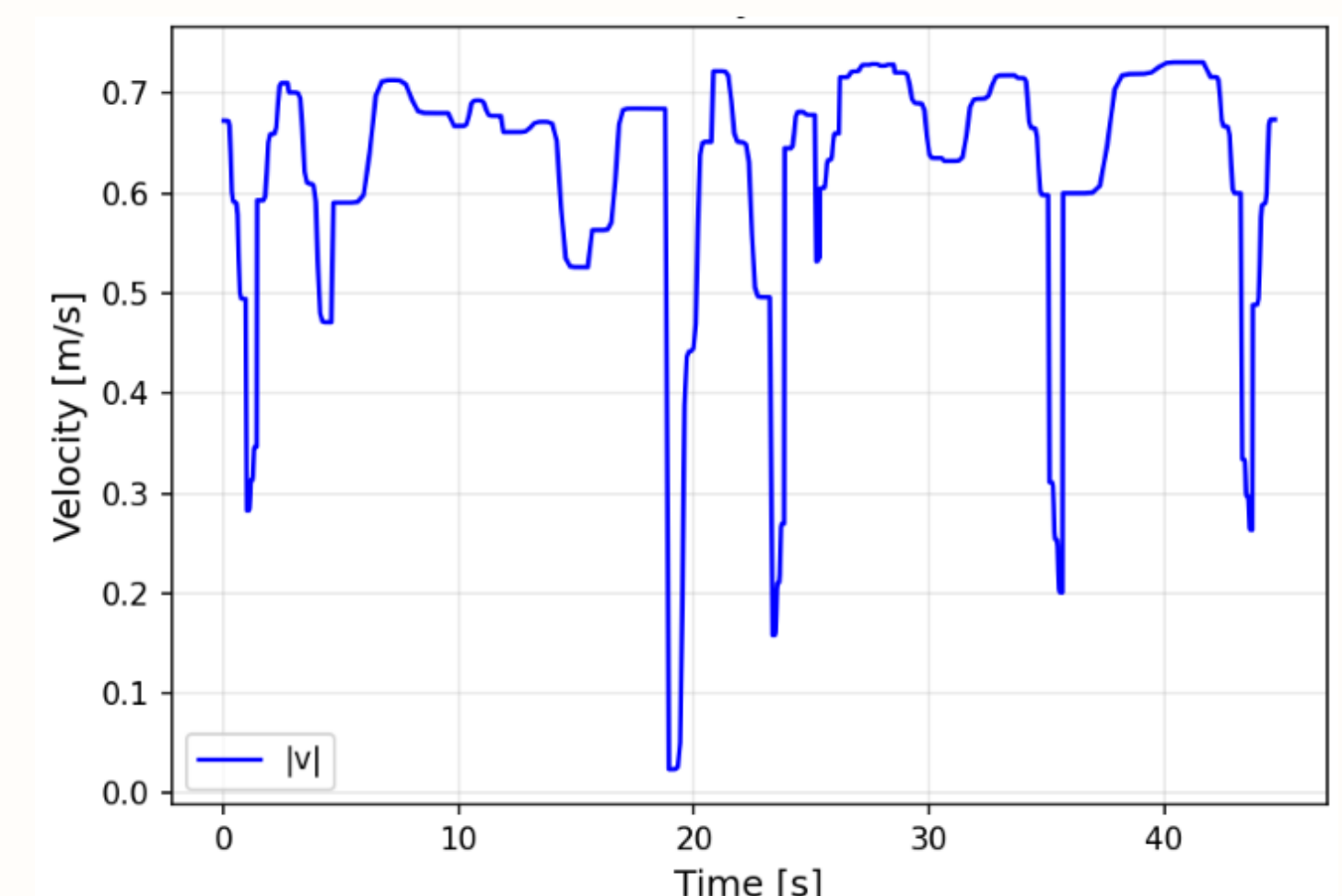
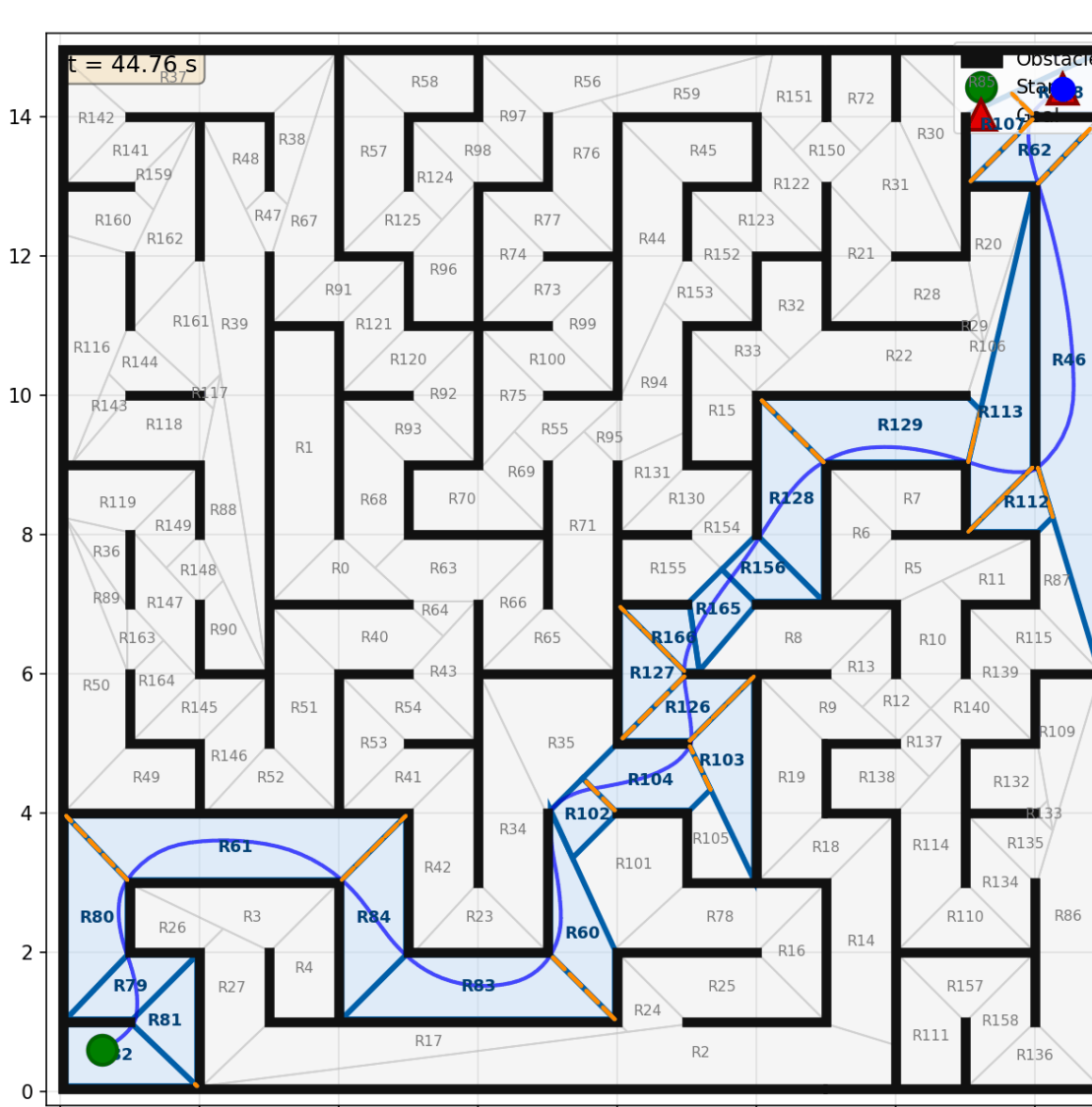
Mê cung 25x25 (GCS-Bézier)



Hình 4: Quỹ đạo Bézier bậc 6, C^2 , trên mê cung 25×25 .

- Linear-GCS:** 1,28 s, cost 71,88 (chỉ tối ưu độ dài).
- Bézier-GCS:** 85,22 s, cost 88,03 (thỏa C^2 , vận tốc, gia tốc).
- Relaxation cho ra *xấp xỉ binary* trong mọi mẫu thử $\Rightarrow$ không cần rounding.

GCS-DMS cho xe Unicycle nonholonomic



(a) Quỹ đạo GCS-DMS trên mê cung 15×15 . (b) Hồ sơ vận tốc $|v|$ theo thời gian.

Hình 5: Kết quả GCS-DMS cho xe Unicycle.

- Vận tốc thẳng giảm tự nhiên ở các góc cua $\Rightarrow$ phù hợp giới hạn tốc độ góc lái của mô hình Unicycle.

Kết luận & Hướng phát triển

Kết luận

- Đã xây dựng pipeline GCS hoàn chỉnh: *phân hoạch* $\rightarrow$ *đồ thị vùng lồi* $\rightarrow$ *tối ưu quỹ đạo* với hai hướng bổ sung nhau.
- GCS-Bézier** ưu thế về tốc độ và cấu trúc lồi (MISOCP), phù hợp các bài toán hình học quy mô lớn.
- GCS-DMS** mô hình hoá trực tiếp động lực học, đảm bảo quỹ đạo khả thi cho rô-bốt nonholonomic.

Hướng phát triển

- Mở rộng sang **GCS không-thời gian** cho môi trường có vật cản di chuyển.
- Áp dụng **C-IRIS / IRIS-NP** cho cánh tay rô-bốt nhiều bậc tự do (7-DoF).

Tài liệu tham khảo

- T. Marcucci *et al.*, "Motion Planning around Obstacles with Convex Optimization," *Science Robotics*, 2023.
- J. M. Lien, N. M. Amato, "Approximate Convex Decomposition of Polygons," *CGTA*, 2006.
- M. Diehl *et al.*, "Fast Direct Multiple Shooting Algorithms for Optimal Robot Control," Springer, 2006.